

洪耀东

机器人软件开发实习 | 2028 届本科

电话 17859865303 · 邮箱 2281306133@qq.com

GitHub github.com/hydarealman



教育经历

2024.9-2028.6

桂林理工大学 | 软件工程 | 本科

- **学业表现:** 平均绩点 3.3 综合测评前 10%

竞赛与荣誉

- **国家级:** 第 25 届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 全国三等奖
- **国家级:** RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛(四川站)3V3 对抗赛 亚军(甲级一等奖)

专业技能

- **工程开发:** C++17、Python、Linux、CMake/GCC、Git、Eigen; 多线程、串口通信与日志调试。
- **ROS 开发:** ROS1/ROS2 Humble、tf2、rosviz、ros2_control、MoveIt2、Gazebo。
- **视觉与估计:** OpenCV、PnP、RGB-D 反投影、手眼标定、KF/EKF、运动建模与数据关联。
- **点云与融合:** PCL 滤波、DBSCAN 聚类、多传感器时间同步与坐标变换。
- **英语:** CET-6, 可阅读英文技术文档与开源项目资料。

项目经历

2025.5-至今

RoboMaster 自瞄系统 | ROS1 开发与 ROS2 维护

- **一代开发:** 负责 ROS1 自瞄开发, 贯通装甲检测、位姿估计、目标跟踪、弹道补偿与云台控制。
- **位姿估计:** 以 PCA/fitLine 优化灯条角点, 结合 IPPE PnP 与姿态先验, 以黄金分割搜索优化 yaw。
- **状态估计:** 针对车辆平移自转与前哨定轴旋转重构 EKF, 由装甲观测估计中心、转速与几何参数。
- **装甲关联:** 以熵权法加权位置与偏航角残差, 一对一匹配检测板与预测板, 支持旋转变换板跟踪。
- **时序控制:** 按图像时间戳插值 IMU, 补偿链路时延, 迭代目标运动预测与弹道解算。
- **实车指标:** 一代链路约 70 Hz; 3 m、30 rpm 旋转目标测试 50 发, 命中率 80% 以上。
- **二代维护:** 指导学弟开发 ROS2 二代自瞄, 目前承担主要代码维护工作。
- **团队指导:** 指导能量机关与导航模块开发; 导航侧参与原理讲解与技术问题讨论。

2026.6-至今

吊车多传感器感知与碰撞预警系统 | 开发与联调

- **数据接入:** 基于 ROS2/C++ 接入激光雷达、OAK-D Lite 与双 IMU, 实现点云滤波与 DBSCAN 聚类。
- **跟踪预警:** 采用匀速模型与 Kalman 滤波, 按距离门控关联目标, 计算净空、接近速度与未来扫掠风险。
- **异常处理:** 加入序列与时间戳校验、迟滞及看门狗, 对异常数据进行保守处理。
- **台架联调:** 开展真实传感器测试与 rosviz 回放, 排查地面残留、双目标粘连及相机与雷达外参问题。

2026.6-2026.9

六轴机械臂水果识别与抓取系统 | 核心开发

- **三维定位:** 基于 D455 完成深度对齐与 RGB-D 反投影, 以 3D Kalman 滤波抑制目标坐标抖动。
- **规划抓取:** 完成眼在手外标定与 TF 链, 使用 MoveIt2、KDL 逆解与 OMPL 规划抓取轨迹。
- **轨迹执行:** 实现 FollowJointTrajectory 串口接口及 CRC16/ACK/心跳/STOP, 完成真机低速轨迹验证。